எடுத்துக்காட்டு 2.14 ஒரு செவ்வகத்தின் இருபுறமும் அரைவட்டம் இணைந்த வடிவில் (படம் 2.21) ஒரு தோட்டம் அமைந்துள்ளது. அந்தச் செவ்வகத்தின் நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே 16 மீ மற்றும் 8 மீ எனில், பின்வருவனவற்றைக் கணக்கிடுக.

(i) தோட்டத்தின் சுற்றளவு (ii) தோட்டத்தின் மொத்தப் பரப்பளவு

தீர்வு

(i) தோட்டத்தின் சுற்றளவு என்பது, செவ்வகத்தின் இரு நீளங்கள் 16 மீ மற்றும் இரு 8 மீ விட்டமுள்ள அரைவட்டங்களின் சுற்றளவு இணைந்தது.

அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு $= \frac{\pi d}{2}$ அலகுகள்

$= \frac{\pi \times 8}{2} = 4\pi$

$= 4 \times 3.14$

$= 12.56$ மீ



படம் 2.21

ஆகவே, இரு அரைவட்டங்களின் சுற்றளவு $= 2 \times 12.56$

$= 25.12$ மீ

தோட்டத்தின் சுற்றளவு = நீளம்+நீளம்+இரு அரை வட்டங்களின் சுற்றளவு

$= 16 + 16 + 25.12$

$= 32 + 25.12$

$= 57.12$ மீ

(ii) தோட்டத்தின் மொத்தப் பரப்பளவு

= செவ்வகத்தின் பரப்பளவு + இரு அரை வட்டங்களின் பரப்பளவு

= செவ்வகத்தின் பரப்பளவு + வட்டத்தின் பரப்பளவு

இங்குச் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு $= l \times b$ ச. அலகுகள்

$= 16 \times 8$

$= 128$ மீ^{2} ...(1)

வட்டத்தின் பரப்பளவு $= \pi r^2$ ச. அலகுகள்

$= 3.14 \times 4 \times 4$

$= 3.14 \times 16$

$= 50.24$ மீ^{2} ...(2)

G1D4Z2

(1) ,(2) லிருந்து தோட்டத்தின் மொத்தப் பரப்பளவு $= 128 + 50.24$

$= 178.24$ மீ^{2}

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 35 05-07-2019 18:08:11